

Definition 1: State-Conditioned Expert Risk

SCX 框架的核心数学对象定义文档。定义状态、状态条件专家风险、SCX 可靠性、数据价值等基本概念。

1. 状态空间 (State Space)

定义 1.1: 状态 (State)

状态 s 是输入空间 $\mathcal{X}$ 的一个可测子集。状态划分 $\Pi = \{s_1, s_2, \dots, s_K\}$ 满足:

- $\bigcup_{k=1}^K s_k = \mathcal{X}$
- $s_k \cap s_{k'} = \emptyset$ 当 $k \neq k'$
- 每个 s_k 是 $\mathcal{X}$ 的 Borel σ -代数中的可测集

状态划分的数学本质是找到一个映射 $\phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{S}$, 使得:

$$P(Y|X) \approx P(Y|\phi(X))$$

即 $\phi(X)$ 是 Y 关于 X 的近似充分统计量。

定义 1.2: 软状态赋值 (Soft State Assignment)

软状态赋值函数 $\gamma: \mathcal{X} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 满足:

$$\sum_{s \in \mathcal{S}} \gamma_s(x) = 1, \quad \forall x \in \mathcal{X}$$

常见实现方式:

- **GMM 后验概率:** $\gamma_s(x) = \frac{\pi_s \mathcal{N}(\phi(x) | \mu_s, \Sigma_s)}{\sum_{t \in \mathcal{S}} \pi_t \mathcal{N}(\phi(x) | \mu_t, \Sigma_t)}$
 - **Kernel 加权:** $\gamma_s(x) = \frac{\kappa(\phi(x), \mu_s)}{\sum_{t \in \mathcal{S}} \kappa(\phi(x), \mu_t)}$
 - **KNN 概率:** $\gamma_s(x) = \frac{|\text{KNN}(x) \cap s|}{k}$
-

2. 条件风险 (Conditional Risk)

定义 2.1: 点态风险 (Pointwise Risk)

专家 f_m 在输入 x 处的点态风险:

$$R_m(x) = \mathbb{E}[\ell(f_m(x), f^*(x)) \mid X = x]$$

其中 $\ell: \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为损失函数, $f^*: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为真实标注函数。

定义 2.2: 状态条件专家风险 (State-Conditioned Expert Risk)

$$R_m(s) = \mathbb{E}_{x \sim P(\cdot | s)}[\ell(f_m(x), f^*(x))]$$

这是 Kolmogorov 意义下的条件期望。由 Radon-Nikodym 定理保证存在性:

$$R_m(s) = \frac{1}{P(X \in s)} \int_{X \in s} \ell(f_m(x), f^*(x)) dP_X(x)$$

当 $P(X \in s) = 0$ 时, $R_m(s)$ 可定义为 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} R_m(s_\epsilon)$, 其中 s_ϵ 是 s 的 ϵ -邻域。

定义 2.3: 条件贝叶斯风险 (Conditional Bayes Risk)

$$R^*(s) = \inf_{f \text{ 可测}} \mathbb{E}[\ell(f(X), Y) \mid X \in s]$$

专家风险 $R_m(s)$ 衡量专家 f_m 相对于不可知最优 f^* 的表现，而非相对于 $R^*(s)$ 。

偏差-方差分解

对于平方损失 $\ell(\hat{y}, y) = (\hat{y} - y)^2$ ，令回归函数 $r(x) = \mathbb{E}[Y \mid X = x]$ ：

$$R_m(s) = \underbrace{\mathbb{E}[(f_m(X) - r(X))^2 \mid X \in s]}_{\text{近似误差}} + \underbrace{\mathbb{E}[(r(X) - f^*(X))^2 \mid X \in s]}_{\text{目标噪声}}$$

在 $f^* = r$ 的特殊情况下得到条件偏差-方差分解：

$$R_m(s) = \mathbb{E}[(f_m(X) - r(X))^2 \mid X \in s] + \mathbb{E}[\text{Var}(Y \mid X) \mid X \in s]$$

3. SCX 可靠性 (SCX Reliability)**定义 3.1: SCX 可靠性**

$$SCX_m(s) = P(\ell(f_m(x), f^*(x)) < \tau \mid x \in s)$$

其中 $\tau > 0$ 为可靠性阈值。经验估计为：

$$\widehat{SCX}_m(s) = \frac{|\{x_i \in s : \ell(f_m(x_i), y_i) < \tau\}|}{|s|}$$

与 IRT 的关系

SCX 的 $SCX_m(s)$ 可以映射到 Rasch 模型：

$$\log \left(\frac{SCX_m(s)}{1 - SCX_m(s)} \right) = \theta_s - b_m$$

其中 θ_s 是状态 s 的”可处理性”参数， b_m 是专家 m 的能力阈值。

4. 状态数据价值 (State Data Value)

定义 4.1：状态数据价值

$$V(s) = \bar{r}(s) \cdot \rho(s) \cdot L(s) \cdot [1 - D(s)] \cdot \max_m SCX_m(s)$$

各因子含义：

因子	符号	含义	范围
平均残差	$\bar{r}(s)$	状态 s 的当前平均预测误差	$[0, L_{\max}]$
状态概率	$\rho(s)$	状态 s 的出现概率 $P(x \in s)$	$[0, 1]$

因子	符号	含义	范围
可学习性	$L(s)$	状态 s 的性能可改善程度	$[0, 1]$
多样性惩罚	$1 - D(s)$	状态 s 的未饱和程度 (D = 冗余度)	$[0, 1]$
专家覆盖	$\max_m SCX_m(s)$	最佳专家在状态 s 上的可靠性	$[0, 1]$

与 Shapley 值的关系

SCX 的 $V(s)$ 是一个代理 **Shapley 值**，它将数据点级别的 Shapley 值计算分解为：- 先聚合成状态 s （复杂度 $O(2^{|S|})$ ，其中 $|S| \ll N$ ）- 再使用乘法分解（五个可解释因子的乘积）

5. 噪声与可学习性 (Noise & Learnability)

定义 5.1：噪声分数

$$\text{NoiseScore}(x_i) = r_i \cdot \frac{1}{\rho(s_i) + \varepsilon} \cdot [1 - C(s_i)]$$

其中 $C(s)$ 为状态 s 的内部一致性：

$$C(s) = 1 - \frac{1}{|s|} \sum_{x_i \in s} \frac{|\ell(f_m(x_i), y_i) - \bar{\ell}(s)|}{\max \ell - \min \ell}$$

定义 5.2：可学习性

$$L(s) = \inf_{f \in \mathcal{F}} \left[\frac{R(f|s) - R^*(s)}{R^*(s)} \right]^{-1}$$

其中 $R(f|s) = \mathbb{E}[\ell(f(X), Y) | X \in s]$, $R^*(s) = \inf_f R(f|s)$ 是贝叶斯风险。
 $L(s) \rightarrow 0$ 表示状态在现有函数类 $\mathcal{F}$ 下不可学习。

定义 5.3：冗余度

状态冗余度估计：

$$D(s) = \rho(s) \cdot (1 - \bar{r}(s)) \cdot \text{Sim}(s) \cdot (1 - \text{Boundary}(s))$$

其中 $\text{Sim}(s)$ 为状态内部相似度, $\text{Boundary}(s)$ 为边界样本比例。

6. 专家路由 (Expert Routing)

定义 6.1：状态条件专家权重

$$w_m(x) \propto \exp \left(-\alpha \cdot \sum_{s \in \mathcal{S}} \gamma_s(x) \cdot \hat{R}_m(s) \right)$$

归一化保证 $\sum_{m=1}^M w_m(x) = 1$, $\alpha > 0$ 为逆温度参数。

定义 6.2: 硬路由

$$m^*(x) = \arg \min_{m \in [M]} \sum_{s \in \mathcal{S}} \gamma_s(x) \cdot R_m(s)$$

7. 收敛性质

定理 7.1: 经验风险估计的集中性

设 $\ell \in [0, L_{\max}]$, 状态 s 有 n_s 个样本。对任意 $\delta > 0$, 以概率至少 $1 - \delta$:

$$|\hat{R}_m(s) - R_m(s)| \leq L_{\max} \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2n_s}}$$

定理 7.2: 最小最大下界

存在分布使得任意估计器 $\hat{R}_m(s)$ 满足:

$$\mathbb{E}[|\hat{R}_m(s) - R_m(s)|] \geq \frac{\sigma(s)}{2\sqrt{n_s}}$$

其中 $\sigma^2(s) = \text{Var}(\ell(f_m(X), f^*(X)) \mid X \in s)$ 。

符号表

符号	含义	类型
$\mathcal{X}$	输入空间	度量空间
$\mathcal{Y}$	标签空间	$\mathbb{R}^d$
$f^* : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$	真实标注函数	未知 oracle
$f_m : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$	第 m 个专家模型	可计算函数
M	专家总数	$\mathbb{N}$
$\mathcal{S}$	状态空间	$ \mathcal{S} = K$
s	单个状态	$\mathcal{X}$ 的可测子集
$\gamma_s(x)$	状态软赋值	$[0, 1]$
ℓ	损失函数	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
τ	可靠性阈值	$\mathbb{R}_{> 0}$
$R_m(s)$	状态条件专家风险	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$SCX_m(s)$	SCX 可靠性指标	$[0, 1]$
$V(s)$	状态数据价值	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\bar{r}(s)$	状态平均残差	$[0, L_{\max}]$
$\rho(s)$	状态概率	$[0, 1]$
$L(s)$	可学习性	$[0, 1]$
$C(s)$	内部一致性	$[0, 1]$
$N(s)$	噪声比例	$[0, 1]$
$D(s)$	冗余度	$[0, 1]$
$\phi(x)$	嵌入映射	$\mathbb{R}^d$
α	逆温度参数	$\mathbb{R}_{> 0}$
$\eta(x)$	回归函数 $\mathbb{E}[Y \mid X = x]$	$\mathbb{R}$
$R^*(s)$	条件贝叶斯风险	$\mathbb{R}_{\geq 0}$

参考文献

1. Kolmogorov, A. N. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*.
2. Wald, A. (1950). *Statistical Decision Functions*.
3. Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. *Contributions to the Theory of Games*.
4. Tishby, N., Pereira, F. C., & Bialek, W. (1999). The information bottleneck method. *Allerton Conference*.
5. SCX 核心框架数学分析. 01_SCX_ 核心框架 _ 数学分析.md
6. SCX 数学基础与证明建构. 05_ 数学根源与证明.md